

函数依赖

X 函数决定 Y
 Y 函数依赖 X

$X \twoheadrightarrow Y$

同样的 X , Y 相同

决定因子 依赖因子

对关系模式 $SCD(sno, cno, sname, sage, dept, dname, grade)$, $U = \{sno, sname, sage, dept, dname, grade\}$

- 事实如下:
- ① 一个系别有若干学生, 但一个学生只属于一个系别
 - ② 一个系别只有一个系主任
 - ③ 一个学生可以选修多门课程, 每门课程有若干学生选修
 - ④ 每个学生所学的每门课程只有一个成绩

属性集 U 上的一组函数依赖:

$$F = \{sno \rightarrow dept, dept \rightarrow dname, sno \rightarrow sage, sname \rightarrow sage, (sno, cno) \rightarrow grade\}$$

不存在重名时才成立

$X:Y$	关系
$1:1$	$X \leftrightarrow Y$
$n:1$	$X \rightarrow Y$
$m:n$	$X \twoheadrightarrow Y$

完全函数依赖与部分函数依赖

$X \xrightarrow{f} Y$ Y 完全函数依赖于 X 若 $X \rightarrow Y$, 对 X 的任一真子集 X' 都有 $X' \not\rightarrow Y$

$X \xrightarrow{p} Y$ Y 部分函数依赖于 X 若 $X \rightarrow Y$, 存在 X 的真子集 X' 有 $X' \rightarrow Y$

在 $student(sno, sname, sex, dept)$ 关系中, 由于 $(sno, sname) \rightarrow sex$, $sno \rightarrow sex$, 故 $(sno, sname) \xrightarrow{p} sex$
在 $score(sno, cno, grade)$ 关系中, 由于 $(sno, cno) \rightarrow grade$ 而 $sno \twoheadrightarrow grade$ 且 $cno \twoheadrightarrow grade$, 故 $(sno, cno) \xrightarrow{f} grade$

传递函数依赖

若 $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$ 且 $Y \not\subset X$, $Y \not\rightarrow X$, 则 Z 传递函数依赖于 X : $X \xrightarrow{t} Z$

在 $STD(sno, dept, dname)$ 中, 有 $sno \rightarrow dept$, $dept \rightarrow dname$ 且 $dept \not\subset X$, $dept \not\rightarrow X$, 故 $sno \xrightarrow{t} dname$

第一范式

$R \in 1NF$: 要求关系模式 $R(U, F)$ 中所有属性是不可分的基本数据项
 $SCD(\underline{sno}, cno, sname, sage, dept, dname, grade)$, $SCD \in 1NF$

第二范式

$R \in 2NF$: 在 $R \in 1NF$ 的前提下, 所有非主属性完全函数依赖于键
即不存在非主属性对键的部分依赖问题

分解 SCD :

$S(\underline{sno}, sname, sage, dept, dname)$, $S \in 2NF$

$SC(\underline{sno}, cno, grade)$, $SC \in 2NF$

第三范式

在 $R \in 2NF$ 的前提下, 所有非主属性都不传递函数依赖于键
即不存在非主属性对键的部分函数依赖和传递函数依赖

分解 S :

$ST(\underline{sno}, sname, sage, dept)$, $ST \in 3NF$

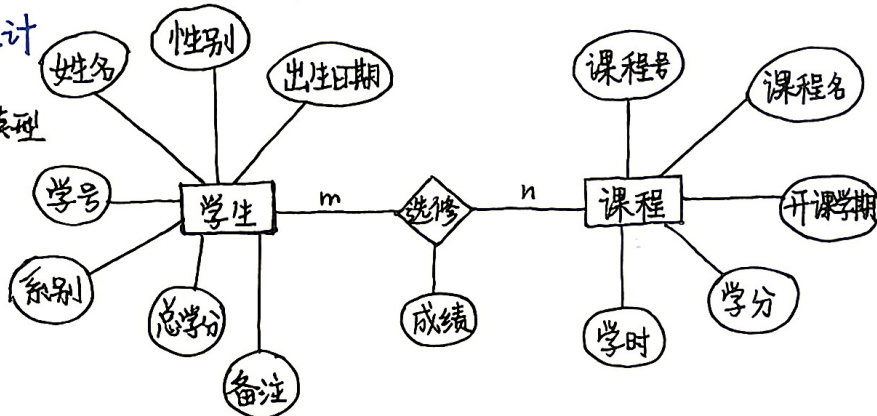
↗ 以时间换空间

$SD(dept, dname)$, $SD \in 3NF$

范式设计

(1) 概念模型

E-R图



(2)

关系模式

$Student(\underline{sno}, sname, sex, dept, birthday, totalcredit, remarks)$

$Course(\underline{cno}, cname, term, ctime, credit)$

$Score(\underline{sno}, \underline{cno}, grade)$

(3)

要求满足情况

- $totalcredit$ 直接依赖于 $grade$ 和 $credit$, 与 sno 无直接依赖关系, 录入学生信息时 $totalcredit$ 总为 NULL.
把它去掉, 不用看成属性, 设计存储过程来计算即可
- $\underline{sno}, \underline{cno}$ 组合主键与 $grade$ 1:1, 但一个学生选修某门课程可能有多个成绩.
用逻辑主键 score-id 代替业务主键实现记录多条并且能够区分
无符号自增整型

$Student(sno, sname, sex, dept, birthday, remarks)$

$Course(cno, cname, term, ctime, credit)$

$Score(score-id, sno, cno, grade)$

规范化

反范式设计

查询某学生某课程成绩, 返回学号. 姓名. 课程号. 课程名. 成绩

Student (sno, sname, sex, dept, birthday, remarks)

Course (cno, cname, term, ctime, credit)

Score (sno, cno, grade)



不用进行3表连接, 查 score 即可

Student (sno, sname, sex, dept, birthday, remarks)

Course (cno, cname, term, ctime, credit)

Score (sno, cno, sname, cname, grade)

仅满足1NF, 范式降级了

可用触发器解决更新异常

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER tr_course_cname
```

```
AFTER UPDATE ON course
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    UPDATE score
```

```
    SET cname = NEW.cname WHERE cno = NEW.cno;
```

```
END //
```

```
DELIMITER;
```


10.1 指出下列关系模式满足第几范式，并说明理由。

(1) $R(A, B, C), F = \{A \rightarrow C, C \rightarrow A, A \rightarrow BC\}$ 。

(2) $R(A, B, C, D), F = \{B \rightarrow D, AB \rightarrow C\}$ 。

(3) $R(A, B, C), F = \{B \rightarrow C, AC \rightarrow B\}$ 。

- (1) $\because A \rightarrow BC, A \rightarrow C, C \rightarrow A$ 候选键是A和C, 非主属性是B
无非主属性对键的部分函数依赖和传递函数依赖 $RE3NF$
- (2) $\because AB \rightarrow C, B \rightarrow D \therefore AB \rightarrow D$ 候选键是AB 非主属性是C和D
存在非主属性D对键AB的部分函数依赖 $RE1NF$
- (3) $\because AC \rightarrow B, B \rightarrow C \therefore$ 候选键是AC, 非主属性是B

【例】：已知关系模式 $R(A, B, C, D, E)$ 。R 上存在的函数依赖有
 $F = \{AB \rightarrow E, B \rightarrow C, C \rightarrow D\}$ ，求：

- ① 关系模式的码；
- ② 该关系模式满足几范式，为什么？
- ③ 将R 分解为高一级的范式，并说明理由。

① (A, B) 可决定所有属性集合而任一真子集都不行

② 键是(A, B)，非主属性是C, D, E

由于 $B \rightarrow C$ ，故存在非主属性C对键(A, B)的部分函数依赖，故 $RE1NF$

③ $R_1(A, B, E) \quad F_1 = \{A, B \rightarrow E\}$ R_1 中不存在非主属性对码的部分函数依赖 $R_1 \in 2NF$
 $R_2(B, C, D) \quad F_2 = \{B \rightarrow C, C \rightarrow D\}$ 键为B, 非主属性为C和D, R_2 中不存在非主属性对键的部分函数依赖 $R_2 \in 2NF$

10.2 已知关系模式 $R(sno, cno, grade, name, addr)$ ，其属性分别表示学号、课程号、成绩、教师名、教师地址等。其语义为：每个学生每学一门课程只有一个成绩，每门课程只有一个教师任教，每个教师只有一个地址（不允许教师重名）。

- (1) 求关系模式R的基本函数依赖。
- (2) 求关系模式R的键。
- (3) 关系模式R满足第几范式，为什么？
- (4) 将R分解为3NF关系模式，并具体说明。

(1) $F = \{(sno, cno) \rightarrow grade, cno \rightarrow name, name \rightarrow addr\}$

(2) (sno, cno) 能决定所有属性集合而任一真子集做不到

(3) 由于F中存在 $cno \rightarrow name$ ，即非主属性name对码(sno, cno)的部分函数依赖，故 $RE1NF$

(4) $R_1(sno, cno, grade) \quad F_1 = \{(sno, cno) \rightarrow grade\}$

$R_2(cno, name) \quad F_2 = \{cno \rightarrow name\}$

$R_3(name, addr) \quad F_3 = \{name \rightarrow addr\}$

R_1, R_2, R_3 中均不存在非主属性对码的部分函数依赖与传递函数依赖，故 $R_1, R_2, R_3 \in 3NF$ 。

10.3 建立一个关于专业、学生、班级、协会等信息的关系数据库。

学生属性：学号、姓名、出生年月。

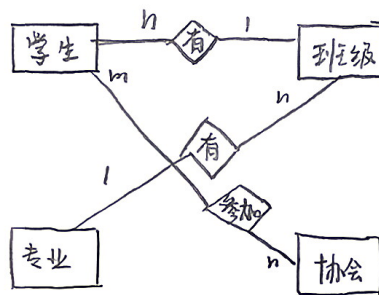
班级属性：班号、班名、教室地点。

专业属性：专业号、专业名、专业办公室地点。

协会属性：协会代号、协会名、成立年份、地点。

有关语义如下：一个专业有若干班级。每个班级有若干学生，每个学生可参加若干协会。每个协会有若干学生，学生参加某协会有一个入会时间。

- (1) 请根据业务需求设计出满足3NF的关系模式，标明主键和外键。
- (2) 为了避免查询学生完整信息时的多表连接，请使用反范式设计思想重新设计学生的关系模式，要求至少包含班名和专业名，并说明修改后的学生关系模式满足第几范式。
- (3) 班名和专业名存在变动的可能，请设计触发器解决更新异常问题。



- (1) 学生: student(sno, sname, birthday, cno)
- 班级: class(cno, cname, cplace, dno)
- 专业: dept(dno, dname, dplace)
- 协会: association(ano, aname, ayear, aplace)
- 参加: join(sno, ano, time)

(2) 学生: student(sno, sname, birthday, cno, cname, dno, dname)

满足2NF: $sno \rightarrow dno, dno \rightarrow dname$, sno与dname间存在

传递函数依赖关系

(3)

DELIMITER //

CREATE TRIGGER tr_student_update
AFTER UPDATE ON student

FOR EACH ROW

BEGIN

UPDATE class SET cname = NEW.cname
WHERE cno = NEW.cno;

UPDATE dept SET dname = NEW.dname
WHERE dno = NEW.dno;

END //

DELIMITER;